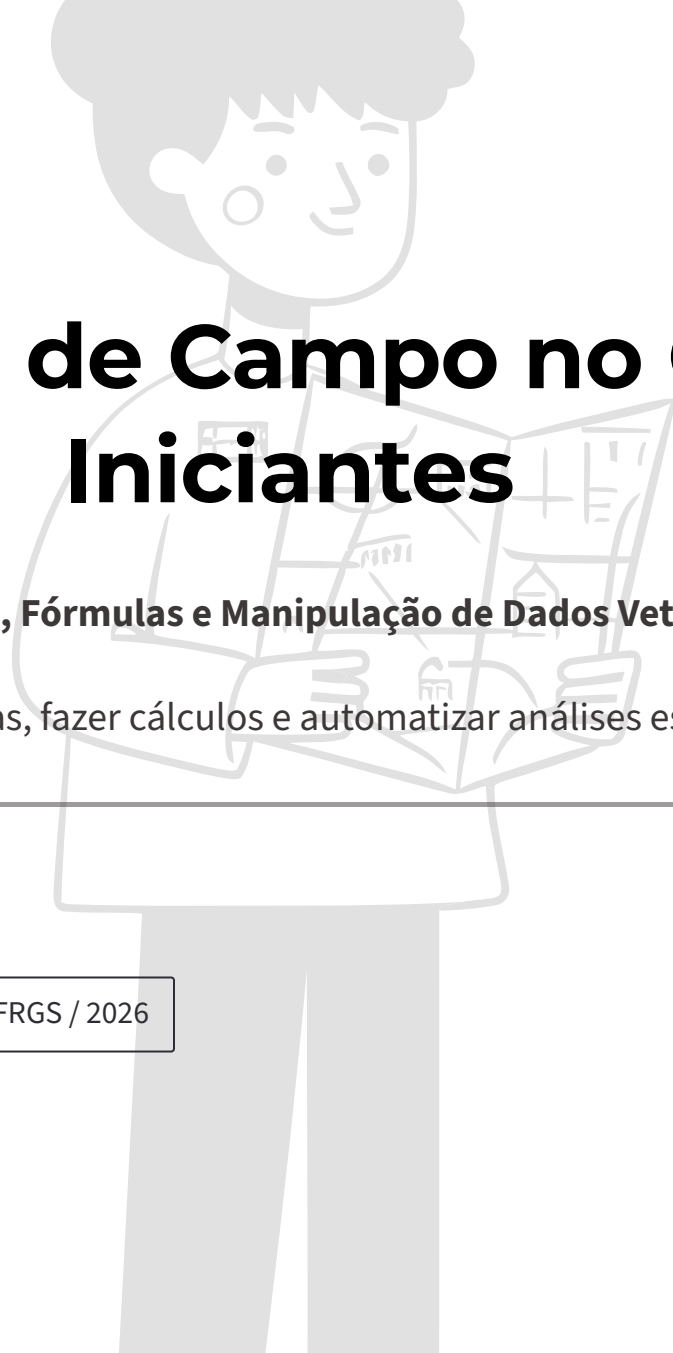




Calculadora de Campo no QGIS para Iniciantes

Expressões, Fórmulas e Manipulação de Dados Vetoriais

Aprenda a criar colunas, fazer cálculos e automatizar análises espaciais no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre a Calculadora de Campos do QGIS, "Calculadora de Campo no QGIS para Iniciantes: Expressões, Fórmulas e Manipulação de Dados Vetoriais", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é a Calculadora de Campo?



A Calculadora de Campo permite:

- Criar novos campos
- Editar atributos
- Fazer cálculos
- Automatizar tarefas
- Manipular dados vetoriais

Pense nela como:

O Excel do QGIS, mas aplicado a dados espaciais.

i Uma das ferramentas mais importantes do QGIS para análise de dados vetoriais.

Por que a Calculadora de Campo é tão importante?

Com ela podemos calcular indicadores urbanos essenciais para análise territorial e planejamento.

Densidade Populacional

$\text{População} \div \text{área do bairro}$

Percentual de Idosos

$\text{Idosos} \div \text{população total} \times 100$

Renda Per Capita

$\text{Renda total} \div \text{número de habitantes}$

Classificação Socioeconômica

Categorização automática por faixas

Muitas análises urbanas dependem diretamente da Calculadora de Campo.

O que você aprenderá?

Neste tutorial iremos cobrir os principais recursos da Calculadora de Campo do QGIS, do básico ao avançado.

01

Criar novos campos

Adicionar colunas à tabela de atributos com segurança.

02

Operações matemáticas

Soma, subtração, multiplicação, divisão e percentuais.

03

Cálculos espaciais

Área, comprimento, hectares, km² e densidade.

04

Lógica condicional

if(), CASE WHEN e reclassificação automática.

05

Trabalhar com texto

concat(), upper(), lower() e IDs automáticos.



Vamos começar conhecendo a interface da Calculadora.

Onde fica a Calculadora de Campo?

Onde está a Calculadora de Campo no QGIS?

A Calculadora de Campo é usada para criar ou editar valores de atributos.

The screenshot shows the QGIS interface with a map of a municipality. The toolbar at the top has a red box around the Field Calculator icon (a calculator). A green arrow points from this icon to the attribute table of the 'Bairros' layer. The attribute table has a red box around the Field Calculator icon in its toolbar. A context menu is open over the attribute table, with 'Calculadora de Campo...' highlighted in blue.

1. ÍCONE NA BARRA DE ATRIBUTOS
Clique no ícone da Calculadora de Campo na barra de atributos (com a camada em edição).

2. TAMBÉM PELO MENU DE CONTEXTO
Clique com o botão direito no cabeçalho de qualquer campo da tabela de atributos e selecione "Calculadora de Campo".

3. ATALHO DE TECLADO
Pressione:
Ctrl + I

DICA
A Calculadora de Campo permite criar novos campos e preencher valores usando expressões, funções, operações matemáticas, condições, entre muitas outras possibilidades.

A Calculadora de Campo está localizada dentro da **Tabela de Atributos**. Para acessá-la, abra a tabela de atributos de uma camada vetorial e clique no ícone correspondente na barra de ferramentas.

⚠ Ela só funciona em **camadas vetoriais**. Certifique-se de que a camada está selecionada antes de abrir a tabela de atributos.

Conhecendo a interface da Calculadora

A interface da Calculadora de Campo é dividida em quatro componentes principais que trabalham juntos para construir e validar expressões.

1

Caixa de Expressão

Onde escrevemos os cálculos e fórmulas. É o campo central da interface.

2

Campos da Tabela

Lista todos os atributos disponíveis na camada vetorial ativa.

3

Funções

Biblioteca completa de operações matemáticas, geométricas e de texto.

4

Preview

Mostra o resultado da expressão antes de aplicar, permitindo validação.

Calculadora de Campo

1. Opções de criação
Permite criar um novo campo ou atualizar um campo existente com os valores calculados.

2. Editor de expressões
Área onde você escreve a expressão usando campos, funções, operadores e valores.

3. Operadores
Botões com operadores matemáticos, lógicos e de concatenação para facilitar a construção da expressão.

4. Pré-visualização
Mostra um exemplo do resultado da expressão para a feição atual.

5. Funções
Lista de categorias de funções disponíveis (matemáticas, texto, data, geoespaciais, etc.). Dê duplo clique para adicionar à expressão.

6. Campos
Lista de campos da camada. Dê duplo clique para adicionar o nome do campo à expressão.

7. Ajuda da função
Mostra informações sobre a função ou campo selecionado.

8. Valores do campo
Exibe valores existentes do campo selecionado (com opções: Todos, Exclusivos ou Amostras).

Calculadora de Campo

☐ Atualizar apenas 0 feições selecionadas

☒ **Criar um novo campo**

☐ Criar campo virtual

Nome do campo de saída: densidade

Tipo de campo de saída: Decimal (real)

Comprimento do campo de saída: 10 Precisão: 3

☐ Atualizar campo existente

Expressão Editor de Funções

"populacao" / "area_km2"

Entidade: Feição

Pré-visualização: 125.896

Buscar... Mostrar Ajuda

grupo field

Double-click to add field name
Right-Click on field name to open context menu sample value loading options.

Valores

Buscar...

Todos Exclusivos 10 Amostras

1250.000
532.000
850.000
1250.000
760.000
980.000

OK Cancelar Ajuda

Criar novo campo ou atualizar um existente?

✓ Criar Novo Campo

Opção mais segura e recomendada.

- Preserva os dados originais
- Permite comparação antes/depois
- Facilita revisão e correção

⚠ Atualizar Campo Existente

Substitui os valores anteriores permanentemente.

- Risco de perda de dados
- Difícil de reverter
- Use apenas quando necessário



Em geral, prefira criar um novo campo. Nunca altere dados originais sem necessidade.

Escolhendo o tipo de dado correto

Ao criar um campo novo, você precisa definir o tipo de dado que será armazenado. Escolher o tipo errado pode causar perda de informação.



Texto (String)

Para palavras, nomes e categorias. Ex: "Centro", "Residencial"



Número Inteiro

Sem casas decimais. Ex: 1250, 300, 42



Número Decimal

Com casas decimais. Ex: 1250.75, 3.14



Data

Para datas e horários. Ex: 2024-01-15



Exemplo: o valor **1250.75** precisa ser armazenado como **Decimal**. Se usar Inteiro, o resultado será apenas **1250**.

Um erro muito comum: escolher o tipo errado

O Problema

Você quer salvar o valor **12.75**, mas escolhe o tipo **Número Inteiro**.

Resultado armazenado: **12**

- ⚠ Perda de precisão nos dados
- ⚠ Cálculos incorretos
- ⚠ Mapas com informações erradas

A Solução

- ✅ Sempre use **Decimal** quando houver dúvida sobre o tipo do campo.

Regra prática:

- Valores com vírgula → Decimal
- Contagens inteiras → Inteiro
- Nomes e categorias → Texto
- Dúvida? → Use Decimal

Operações matemáticas básicas

A Calculadora de Campo entende os operadores matemáticos padrão e permite combiná-los com os campos da tabela de atributos.

Soma +	Subtração -
Multiplicação *	Divisão /

Exemplo prático de aplicação:

"pop_total" / "area_km2"

✓ Resultado: **densidade populacional** — habitantes por km².

Como calcular percentuais

Fórmula para percentual de idosos

$$(\text{"idosos"} / \text{"pop_total"}) \times 100$$

Esta expressão calcula qual percentual da população total é composto por idosos em cada unidade espacial.

Aplicações urbanas

- Análise do envelhecimento populacional
- Identificação de vulnerabilidade
- Subsídio para políticas públicas
- Planejamento de equipamentos de saúde

 O resultado é um número entre 0 e 100, representando a proporção percentual.

Como arredondar números

A função `round()` permite controlar o número de casas decimais exibidas, melhorando a apresentação dos resultados.

1

Valor Original

1250.6789

Muitas casas decimais, difícil de ler

2

Aplicar `round()`

`round("densidade", 2)`

Arredonda para 2 casas decimais

3

Resultado

1250.68

Limpo, preciso e legível



Use `round(valor, 0)` para arredondar para o inteiro mais próximo, ou `round(valor, 4)` para quatro casas decimais.

Trabalhando com texto

Além de números, a Calculadora de Campo também permite manipular palavras e nomes armazenados nos atributos.

concat()

Junta dois ou mais textos em um único campo.

upper()

Transforma todo o texto em **MAIÚSCULO**.

lower()

Transforma todo o texto em **minúsculo**.

Essas funções são muito úteis para padronizar dados textuais provenientes de diferentes fontes.



Criando textos automaticamente

Exemplo com concat()

```
concat('Bairro ', "nome")
```

Resultado gerado automaticamente:

Bairro Centro

Bairro Moinhos de Vento

Bairro Cidade Baixa

Aplicações práticas

- Criação automática de legendas
- Geração de rótulos para mapas
- Identificação única de feições
- Composição de campos para relatórios

✓ Economiza tempo e elimina erros de digitação manual em grandes conjuntos de dados.

Próximo passo: cálculos espaciais

Agora que dominamos os fundamentos, vamos explorar o que torna a Calculadora de Campo verdadeiramente poderosa: os cálculos espaciais.



Calcular Área

Medir superfície de polígonos



Calcular Comprimento

Medir extensão de linhas



Hectares e km²

Converter unidades de medida



Densidade Populacional

Indicadores urbanos essenciais

A verdadeira força da Calculadora aparece nos cálculos espaciais.



Como calcular área no QGIS

Expressão para área

\$area

O QGIS calcula automaticamente a área da geometria de cada feição na camada.



Uma das expressões mais úteis do QGIS.

Aplicações

- Bairros e distritos urbanos
- Setores censitários
- Lotes e quadras
- Áreas de preservação
- Zonas de uso do solo

Um cuidado importante: projeção do dado

O cálculo de área depende diretamente do **sistema de coordenadas (CRS)** utilizado pela camada.



Problema: EPSG:4326

Latitude/longitude em graus decimais. O cálculo de área retorna valores em graus², não em metros². Resultado incorreto para análises urbanas.

✓ Solução: Projeção em Metros

Use SIRGAS 2000 / UTM (ex: EPSG:31982 para Porto Alegre). O cálculo retorna valores em metros², permitindo conversões corretas.



Área e comprimento exigem projeções adequadas. Sempre verifique o CRS antes de calcular.

Convertendo área para hectares

Fórmula

$\$area / 10000$

O QGIS calcula a área em metros quadrados. Para converter para hectares, divide-se por 10.000.

1 hectare = 10.000 m²

Quando usar hectares?

- Análise de uso do solo
- Agricultura e áreas rurais
- Parques e áreas verdes urbanas
- Zoneamento municipal



Hectares são a unidade padrão para áreas de uso do solo no Brasil.

Convertendo área para km²

Fórmula

$$\text{\$area} / 1000000$$

Para quilômetros quadrados, divide-se a área em metros quadrados por 1.000.000.

$$1 \text{ km}^2 = 1.000.000 \text{ m}^2$$

Quando usar km²?

- Municípios e regiões
- Regiões metropolitanas
- Bairros de grande extensão
- Cálculo de densidade populacional

 Exemplo de aplicação: **densidade populacional** = população total ÷ área em km²

Como calcular comprimento

Expressão para comprimento

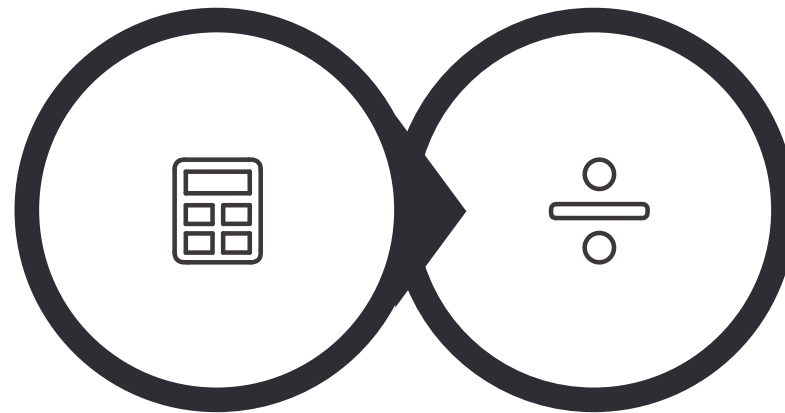
`$length`

Calcula automaticamente o comprimento de cada feição linear na camada.

Aplicações urbanas

- Extensão de ruas e avenidas
- Rede cicloviária
- Cursos d'água e rios
- Redes de infraestrutura
- Linhas de transporte público

Convertendo comprimento para quilômetros



**Calcular
metros**

**Dividir por
1000**

Se o dado estiver em metros (projeção UTM), use a fórmula abaixo para obter o comprimento em quilômetros:

```
$length / 1000
```

✅ Exemplo de aplicação: calcular a extensão total da rede cicloviária de um município em quilômetros.

Como calcular densidade populacional

Fórmula completa

```
"pop_total" / ("area_m2" / 1000000)
```

Resultado: **Habitantes por km²**

$$\text{dens_pop} = \frac{\text{pop_total}}{\text{área (km}^2\text{)}}$$

Por que é importante?

A densidade populacional permite comparar bairros de tamanhos diferentes de forma justa e metodologicamente correta.

- Comparação entre bairros
- Identificação de adensamento
- Planejamento de serviços
- Análise de expansão urbana

 Muitos indicadores urbanos dependem de densidade.

Um erro muito comum: usar totais

Usar valores absolutos em análises espaciais pode gerar interpretações equivocadas sobre o território.

❑ Erro: População Total

Bairros maiores quase sempre parecem mais importantes ou mais populosos, independentemente da realidade. O tamanho da área distorce a análise.

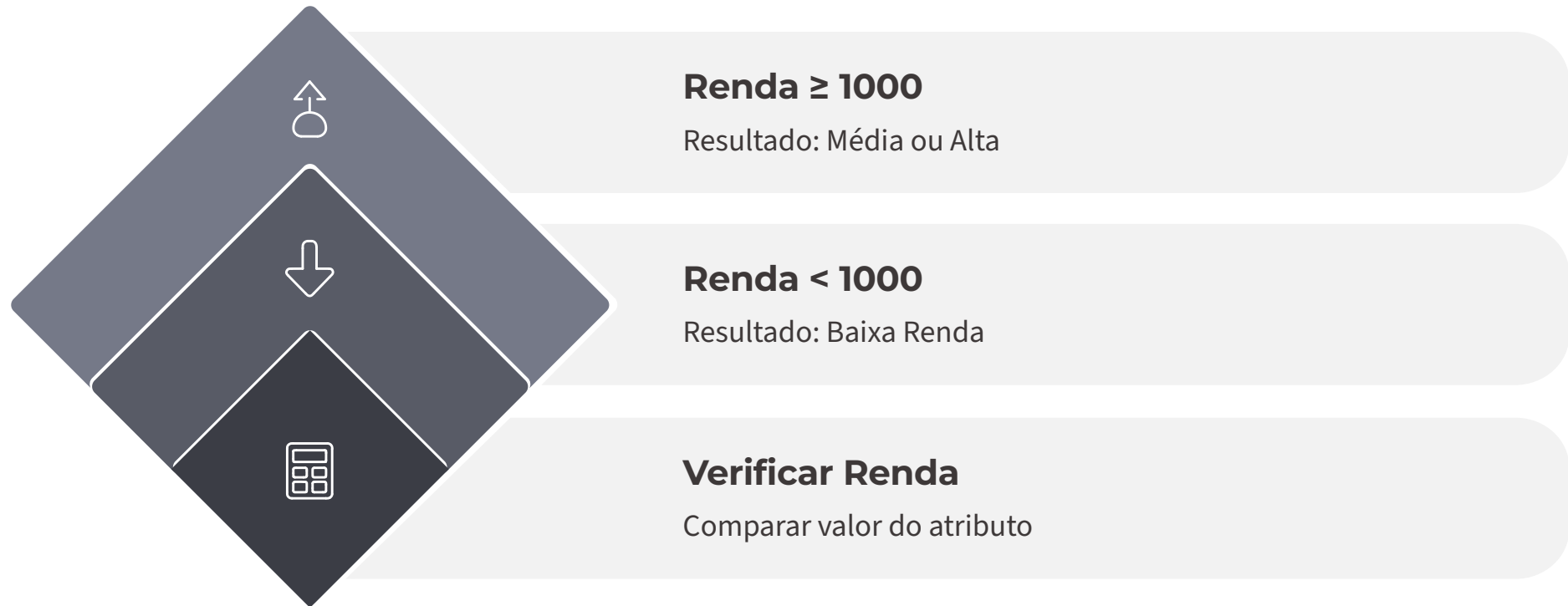
✓ Correto: Densidade Populacional

Normaliza os valores pela área, permitindo comparação justa entre unidades espaciais de tamanhos diferentes. Revela a realidade do adensamento.

Em análises urbanas, densidade costuma ser mais informativa do que totais absolutos.

O que é lógica condicional?

A Calculadora de Campo também consegue **tomar decisões automáticas** com base nos valores dos atributos.



 A Calculadora consegue automatizar classificações inteiras sem intervenção manual.

Como funciona o if()

Estrutura da função

```
if(condição, resultado1, resultado2)
```

Exemplo prático:

```
if("renda" < 1000,  
    'Baixa',  
    'Alta')
```

Como interpretar

- **condição:** o teste lógico a ser avaliado
- **resultado1:** valor se a condição for verdadeira
- **resultado2:** valor se a condição for falsa

Aplicações

- Classificação de renda
- Identificação de vulnerabilidade
- Categorização por densidade

Exemplo prático: classificando renda

Podemos usar `if()` aninhados para criar múltiplas categorias de renda automaticamente.

Expressão com `if()` aninhado

```
if("renda" < 1500,  
    'Baixa',  
    if("renda" < 5000,  
        'Média',  
        'Alta'))
```

Resultado

Baixa

Renda < R\$ 1.500

Média

R\$ 1.500 a R\$ 5.000

Alta

Renda > R\$ 5.000

Conhecendo o CASE WHEN

Quando existem muitas regras de classificação, o CASE WHEN costuma ser mais adequado do que múltiplos if() aninhados.



Mais Legível

A estrutura do CASE WHEN é mais clara e fácil de entender do que vários if() encadeados.



Mais Fácil de Editar

Adicionar ou remover categorias é simples, sem risco de quebrar a lógica existente.



Mais Poderoso

Suporta múltiplas condições complexas com clareza e organização.

Um dos recursos mais poderosos da Calculadora de Campo do QGIS.

Exemplo prático com CASE WHEN

Sintaxe do CASE WHEN

```
CASE  
WHEN "renda" < 1500 THEN 'Baixa'  
WHEN "renda" < 5000 THEN 'Média'  
ELSE 'Alta'  
END
```

Vantagens sobre if() aninhado

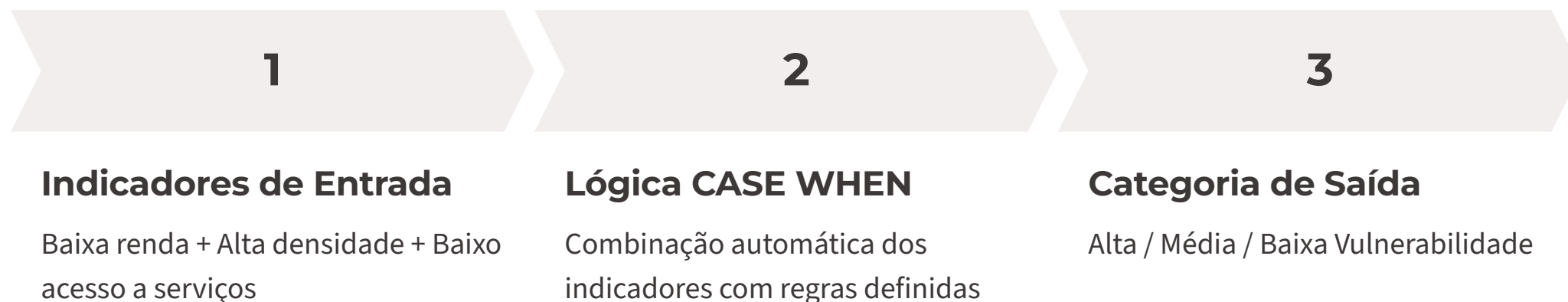
- Estrutura mais organizada e legível
- Fácil de adicionar novas categorias
- O **ELSE** captura todos os casos restantes
- Reduz erros de lógica



Resultado: classificação automática e organizada de todos os registros da tabela.

Exemplo urbano: classificação de vulnerabilidade

Podemos combinar múltiplos indicadores para criar categorias automáticas de vulnerabilidade socioespacial.



 Aplicações: análise de desigualdade, subsídio para políticas públicas e planejamento urbano.

Próximo passo: evitando erros e refinando cálculos

Agora que dominamos os cálculos espaciais e a lógica condicional, vamos aprender a lidar com situações que podem comprometer a qualidade dos resultados.



Lidar com NULL

Tratar valores ausentes para evitar erros nos cálculos.



Funções de Texto e Data

Manipular campos textuais e temporais com precisão.



Evitar Divisão por Zero

Proteger fórmulas contra denominadores nulos.



IDs Automáticos

Criar identificadores únicos para organização dos dados.

Pequenos detalhes fazem grande diferença na qualidade dos resultados.

O que significa NULL?

NULL é ausência de valor

No QGIS, NULL representa a **falta de informação** em um campo da tabela de atributos.

NULL **não** é zero.

NULL **não** é texto vazio.

NULL significa: **sem informação registrada**.

Exemplo prático

Um bairro sem dado de renda cadastrado terá o campo **renda** como NULL, não como zero.



NULL pode quebrar cálculos se não for tratado corretamente. Sempre verifique a presença de valores ausentes antes de calcular.

Como NULL pode gerar erros

Valores NULL em campos utilizados em cálculos podem gerar resultados inesperados ou erros que comprometem toda a análise.

O Cenário

Queremos calcular: `"idosos" / "pop_total"`

Mas o campo `"pop_total"` contém NULL em alguns registros.

O Problema

⚠ O resultado do cálculo será NULL ou erro para esses registros.

⚠ Mapas ficam incompletos ou com valores incorretos.

A Regra

Sempre confira a presença de valores ausentes antes de rodar qualquer cálculo na Calculadora de Campo.



Como lidar com NULL

A função coalesce()

A função `coalesce()` substitui valores NULL por um valor padrão definido por você.

```
coalesce("pop_total", 0)
```

Se `"pop_total"` for NULL, o resultado será **0**. Caso contrário, usa o valor original.

Como funciona

- Se existir valor → usa o valor original
- Se for NULL → substitui pelo valor padrão

Outros exemplos

```
coalesce("renda", 0)  
coalesce("nome", 'Sem nome')  
coalesce("area", 0)
```

Um erro clássico: divisão por zero

Quando o denominador de uma divisão é zero, o QGIS retorna um erro. É fundamental proteger as fórmulas contra essa situação.

❌ Expressão Perigosa

```
"pop_total" / "area"
```

Se "area" for igual a 0, o cálculo gera erro e o campo fica vazio ou inválido.

✓ Expressão Protegida

```
if("area" > 0,  
"pop_total" / "area",  
NULL)
```

Só divide quando a área é maior que zero. Caso contrário, retorna NULL de forma controlada.



Sempre proteja divisões. Um denominador zero pode comprometer toda a análise.

Ajustando textos automaticamente

Transformar em MAIÚSCULO

```
upper("nome")
```

Exemplo: "centro" → **CENTRO**

Transformar em minúsculo

```
lower("nome")
```

Exemplo: "CENTRO" → **centro**

Para que serve?

- Padronização de dados de diferentes fontes
- Preparação de tabelas para relatórios
- Criação de legendas consistentes
- Comparação de strings sem distinção de caso



Muito útil quando os dados vêm de fontes diferentes com padrões de capitalização inconsistentes.

Como juntar textos automaticamente

A função concat()

```
concat("bairro", ' - ', "cidade")
```

Resultado: **Centro - Porto Alegre**

Você pode combinar quantos campos e textos fixos quiser dentro do concat().

Aplicações práticas

- Criação de campos para relatórios
- Geração de legendas compostas
- Identificação única de feições
- Combinação de código + nome

```
concat("cod_setor", '_ ', "nome")
```

Resultado: **001_Centro**

Criando identificadores automáticos

Expressão para ID automático

```
$row_number
```

Gera automaticamente: **1, 2, 3, 4, 5...**

Cada feição recebe um número único sequencial.

Para que serve?

- Organização e ordenação dos dados
- Chave para joins entre tabelas
- Identificação única de feições
- Referência em relatórios e análises

 Combine com concat() para criar IDs mais descritivos: `concat('BRO_', $row_number)` → BRO_1, BRO_2...

Trabalhando com datas

A Calculadora de Campo também permite extrair componentes de campos de data para análises temporais.

`year("data")`

Extraí o **ano** de um campo de data. Útil para agrupar dados por ano.

`month("data")`

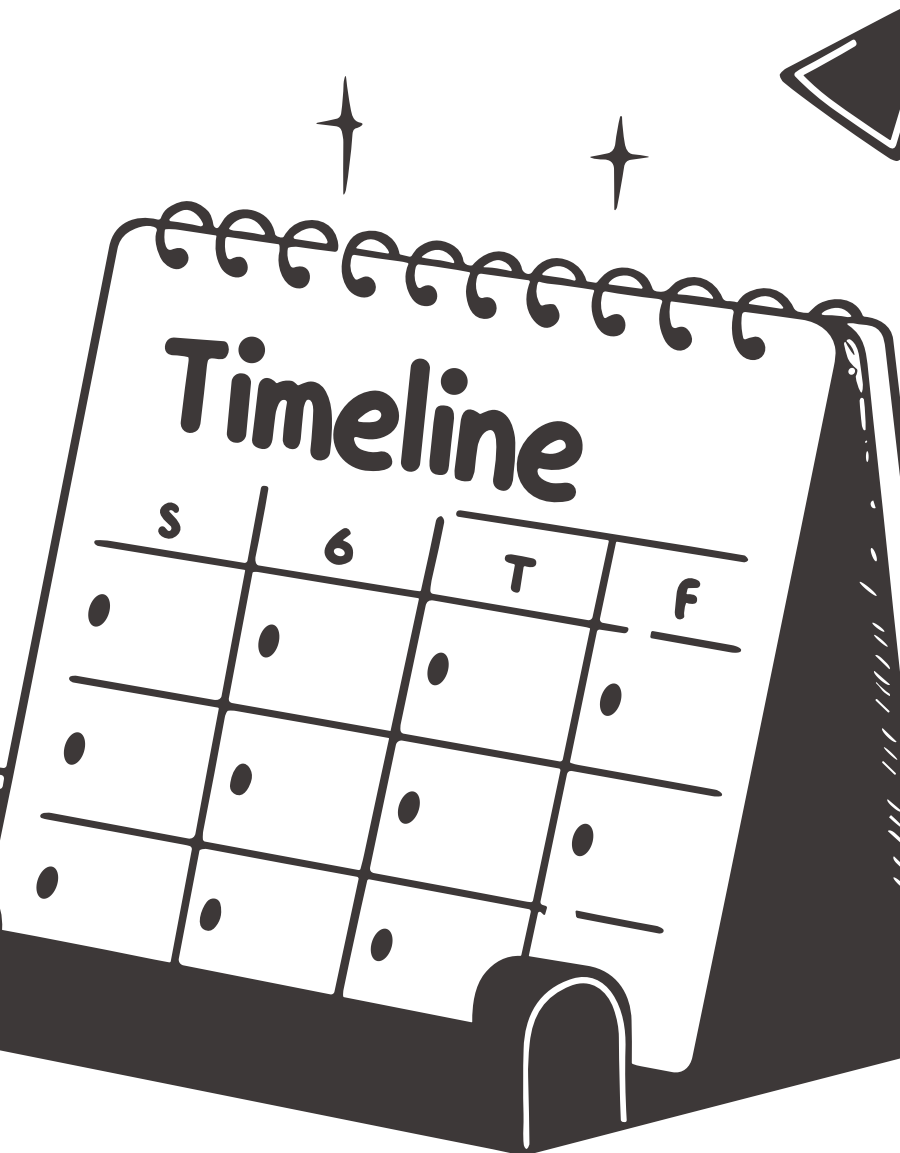
Extraí o **mês** de um campo de data. Útil para análises sazonais.

`day("data")`

Extraí o **dia** de um campo de data. Útil para análises diárias.



Muito útil para séries temporais e monitoramento urbano ao longo do tempo.



Exemplo urbano: percentual de idosos

Fórmula

```
("idosos" / "pop_total") * 100
```

Resultado: percentual da população com 60 anos ou mais em cada unidade espacial.

Aplicações urbanas

- Mapeamento do envelhecimento populacional
- Planejamento de equipamentos de saúde
- Acessibilidade urbana
- Políticas públicas para idosos



Combine com `round()` para apresentar o resultado com duas casas decimais.

Exemplo urbano: renda categorizada

Usando **CASE WHEN**, podemos criar grupos de renda automaticamente para análise da desigualdade territorial.

Expressão CASE WHEN

```
CASE  
WHEN "renda" < 1500 THEN 'Baixa'  
WHEN "renda" < 5000 THEN 'Média'  
ELSE 'Alta'  
END
```

Resultado e aplicações

Desigualdade

Mapeamento da
segregação socioespacial

Segregação

Identificação de padrões
territoriais

Análise Territorial

Subsídio para políticas públicas

Exemplo urbano: densidade populacional

Fórmula completa

```
"pop_total" /  
($area / 1000000)
```

Resultado: **Habitantes por km²**

Pergunta urbana respondida

| Onde a cidade é mais adensada?

A densidade populacional revela padrões de ocupação do território que não são visíveis com dados absolutos.

✓ Indicador fundamental para planejamento urbano e análise de infraestrutura.

Exemplo urbano: reclassificação de comércio e serviços

A Calculadora de Campo pode reclassificar automaticamente categorias de uso do solo e atividades econômicas urbanas.



Expressão CASE WHEN

```
CASE
WHEN "taxonomy" = 'retail' THEN 'Comércio'
WHEN "taxonomy" = 'office' THEN 'Serviço'
WHEN "taxonomy" = 'food' THEN 'Alimentação'
ELSE 'Outros'
END
```

Aplicação

Análise econômica urbana com dados do Overture Maps ou outras fontes de pontos de interesse.

i Resultado: reclassificação automática de centenas ou milhares de registros em segundos.

Sempre teste suas expressões

Antes de aplicar qualquer expressão a toda a camada, use o **preview** da Calculadora de Campo para validar o resultado.

O resultado faz sentido?

Verifique se o valor retornado é coerente com o que você esperava calcular.

Os valores parecem corretos?

Compare com valores conhecidos da tabela para validar a lógica da expressão.

Existem NULL no resultado?

Se o preview mostrar NULL, verifique se há valores ausentes nos campos utilizados.



Dica prática: teste primeiro em poucos registros selecionados antes de aplicar a toda a camada.

Erros comuns na Calculadora de Campo

Conhecer os erros mais frequentes ajuda a evitá-los e a produzir análises mais robustas e confiáveis.

Tipo de dado errado

Escolher Inteiro quando o resultado tem casas decimais causa perda de precisão.

Divisão por zero

Não proteger denominadores que podem ser zero gera erros nos cálculos.

Esquecer NULL

Valores ausentes não tratados propagam erros por toda a análise.

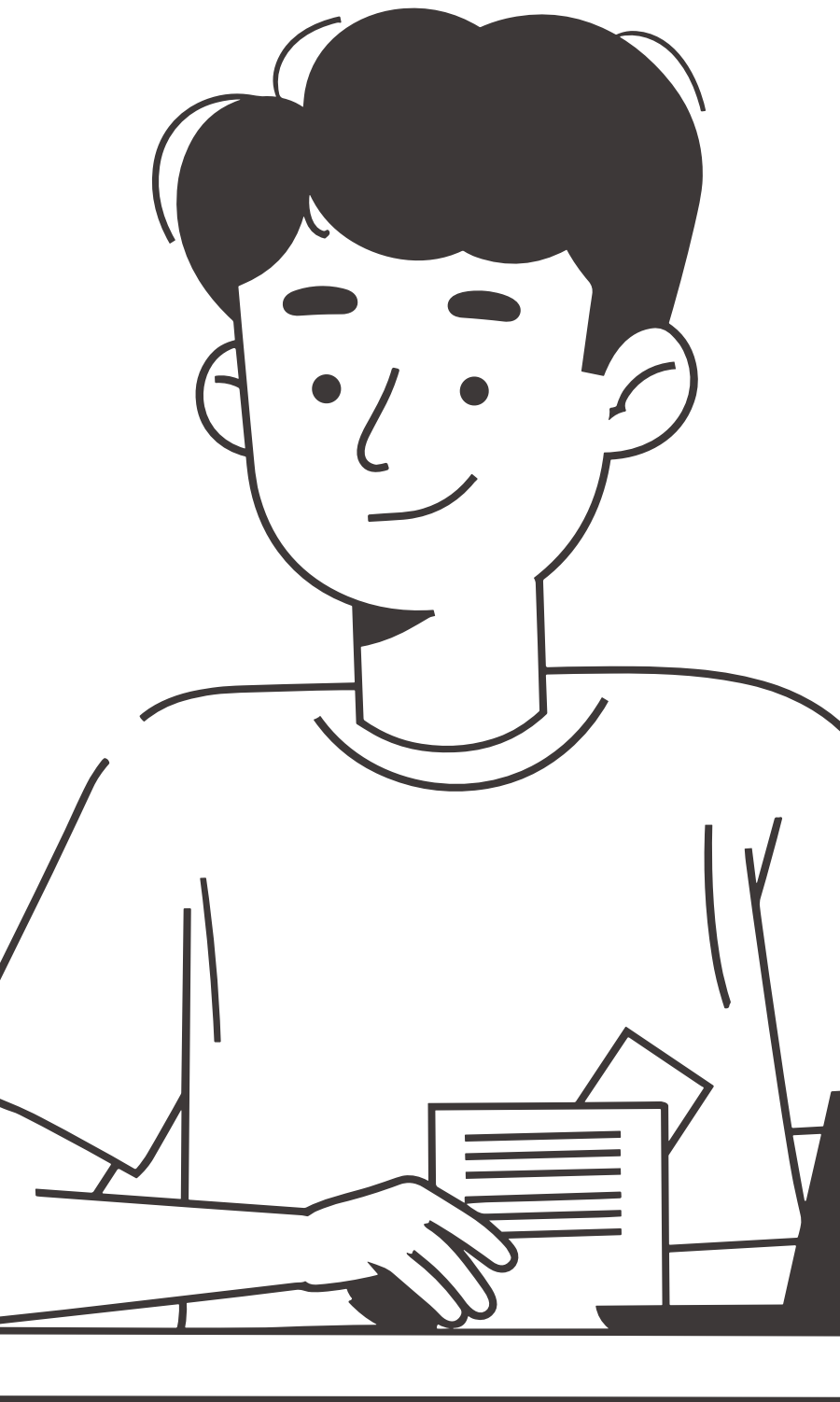
Sobrescrever dados originais

Modificar campos originais sem backup pode causar perdas irreversíveis.

Fórmulas sem teste

Aplicar expressões sem validar no preview pode gerar resultados incorretos em toda a camada.

Pequenos erros podem gerar análises incorretas e comprometer toda a pesquisa.



Próximo passo: refinando o uso da Calculadora

Agora que dominamos os principais recursos, vamos consolidar o conhecimento com funções avançadas e boas práticas metodológicas.



Funções Muito Úteis

Repertório completo para o dia a dia



Boas Práticas

Hábitos que garantem qualidade



Organização dos Dados

Nomes, tipos e documentação



Checklist Metodológico

Revisão antes de cada cálculo

10 funções muito úteis da Calculadora de Campo

Estas funções resolvem a grande maioria das análises do dia a dia em projetos de geoprocessamento urbano.

Função	Uso Principal
\$area	Calcular área da geometria em metros quadrados
\$length	Calcular comprimento de linhas em metros
round()	Arredondar valores para N casas decimais
concat()	Juntar campos de texto em um único campo
upper()	Transformar texto em MAIÚSCULO
lower()	Transformar texto em minúsculo
if()	Condição simples com dois resultados possíveis
CASE WHEN	Lógica complexa com múltiplas categorias
coalesce()	Substituir valores NULL por um padrão
\$row_number	Criar identificadores numéricos automáticos

✔ Essas funções resolvem grande parte das análises do dia a dia em projetos de geoprocessamento.

Onde encontrar mais funções?

A própria Calculadora de Campo possui uma **biblioteca enorme de funções** organizadas por categoria.



Matemática

`abs()`, `sqrt()`, `log()`, `sin()`, `cos()` e muito mais.



Geometria

`$area`, `$length`, `$perimeter`, `centroid()` e outras.



Texto

`concat()`, `upper()`, `lower()`, `trim()`, `replace()` e mais.



Data e Hora

`year()`, `month()`, `day()`, `now()` e outras funções temporais.



Dica prática: use o **campo de busca** dentro da Calculadora para encontrar rapidamente qualquer função pelo nome.

Uma regra de ouro: preserve os dados originais

❑ Prática Ruim

Modificar diretamente o campo original:

```
pop_total
```

Se o cálculo estiver errado, os dados originais foram perdidos permanentemente.

❌ Dados originais sobrescritos podem causar perdas irreversíveis na pesquisa.

✓ Boa Prática

Criar novos campos derivados:

```
dens_pop  
perc_idosos  
area_km2  
renda_cat
```

Os dados originais permanecem intactos e os novos campos contêm os resultados calculados.

Dados originais preservados evitam perdas irreversíveis e garantem a reprodutibilidade da análise.

Bons nomes facilitam análises

A escolha de nomes adequados para os campos é uma prática simples que melhora significativamente a organização e a legibilidade dos dados.

❑ Nomes Ruins

campo1 — sem significado

teste_final_v2 — confuso e temporário

calc — ambíguo

novo_campo_3 — sem contexto

✓ Nomes Adequados

dens_pop — densidade populacional

perc_idosos — percentual de idosos

area_km2 — área em km²

renda_cat — categoria de renda

 Regra prática: nomes devem ser **claros, objetivos e sem espaços**. Use underscore (_) para separar palavras.

Documentar os cálculos é uma boa prática

O que documentar?

- Fórmula utilizada no cálculo
- Nome do campo criado
- Unidade do resultado (km², %, hab/km²)
- Objetivo do indicador
- Fonte dos dados de entrada

Exemplo de documentação

$$\text{dens_pop} = \frac{\text{pop_total}}{\text{km}^2}$$

Por que documentar?

- Permite reproduzir a análise no futuro
- Facilita revisão por outros pesquisadores
- Obrigatório em artigos científicos
- Essencial para relatórios técnicos

- ✔ Bons pesquisadores documentam seus processos. A reprodutibilidade é um pilar da ciência.

Checklist antes de rodar um cálculo

Desenvolver o hábito de revisar estes pontos antes de cada cálculo evita a maioria dos erros mais comuns.

1

Tipo de dado correto?

Decimal para valores com vírgula, Inteiro para contagens, Texto para categorias.

2

CRS adequado?

Para área e comprimento, use projeção em metros (UTM/SIRGAS 2000).

3

Existem NULL?

Verifique e trate valores ausentes com `coalesce()` antes de calcular.

4

Risco de divisão por zero?

Proteja denominadores com `if(campo > 0, cálculo, NULL)`.

5

Campo original preservado?

Crie um novo campo em vez de sobrescrever o original.

6

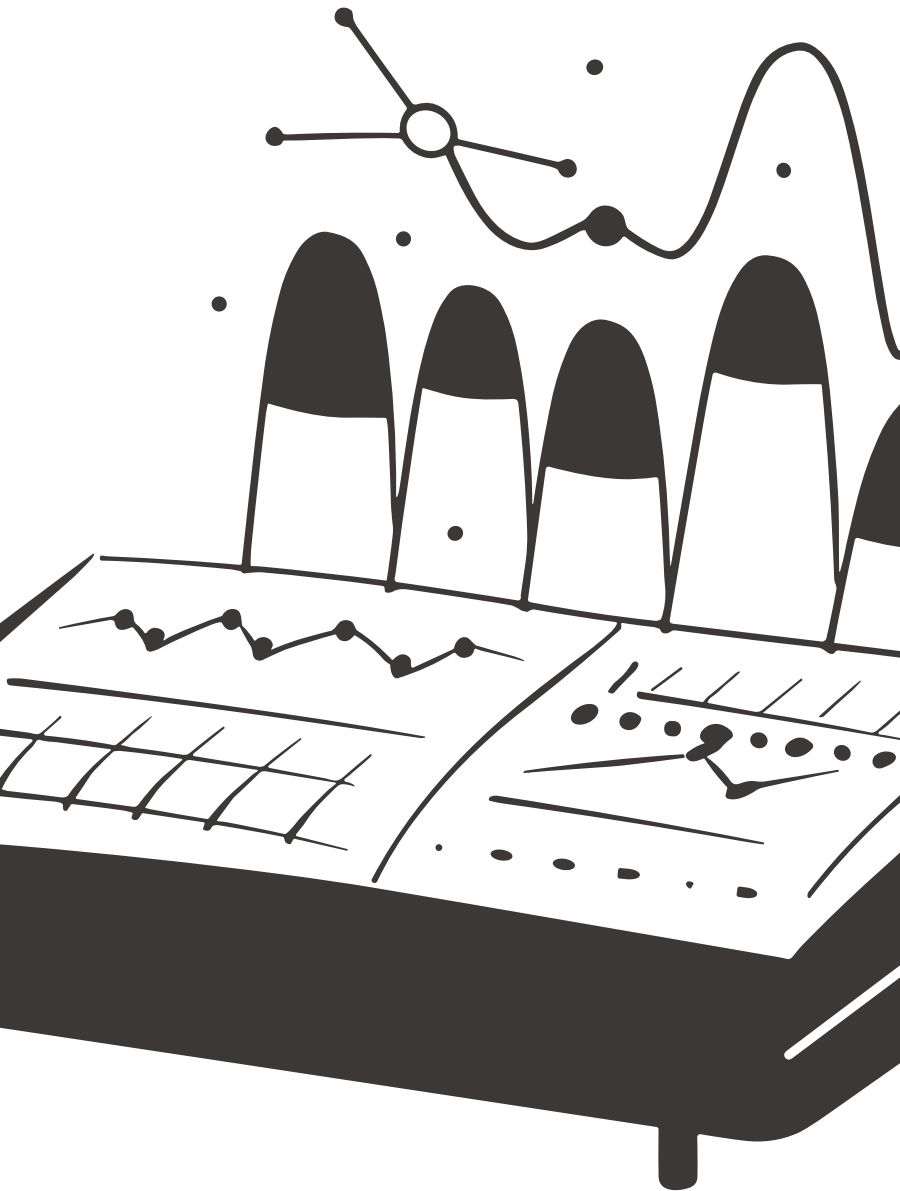
Expressão testada?

Valide no preview antes de aplicar a toda a camada.

Pequenos cuidados evitam grandes erros.

Um cálculo correto nem sempre gera uma boa análise

Além de calcular corretamente, é fundamental escolher o **indicador adequado** para a pergunta de pesquisa.



❑ Indicadores Problemáticos

- População total → bairros maiores parecem mais importantes
- Total de idosos → ignora o tamanho da população
- Comparar áreas sem padronizar tamanho

✓ Indicadores Adequados

- Densidade populacional → normaliza pela área
- Percentual de idosos → normaliza pela população
- Indicadores relativos → permitem comparação justa

❌ O problema nem sempre está na fórmula — pode estar na escolha do indicador.

Você agora sabe usar a Calculadora de Campo do QGIS

Neste tutorial você aprendeu a dominar uma das ferramentas mais poderosas do QGIS para análise de dados vetoriais.

Fundamentos

- Criar campos novos
- Tipos de dados
- Operações matemáticas

Cálculos Espaciais

- Área e comprimento
- Hectares e km²
- Densidade populacional

Lógica Condicional

- if() e CASE WHEN
- Classificação automática
- Reclassificação urbana

Boas Práticas

- Tratar NULL
- Preservar dados originais
- Documentar cálculos

A Calculadora de Campo transforma dados brutos em indicadores capazes de explicar o território.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br